국가과학기술지식정보서비스
R&D데이터개방 오픈API 활용가이드

- 과학기술표준분류코드/국가중점기술코드 검색 서비스(전체용) -

2024. 01. 03

목 차

1. 서비스 활용 방법 ····· 3

2. 과학기술표준분류코드/국가중점기술코드 검색 서비스 ····· 4

2.1 서비스 개요 ····· 4

2.2 상세기능 목록 ····· 5

2.3 상세기능 명세 ····· 6

1. 서비스 활용 방법

1.1. 홈페이지 가입

NTIS홈페이지(www.ntis.go.kr)에서 회원으로 가입하면 오픈API 활용신청을 할 수 있다.

1.2 서비스 활용신청 및 인증키 발급

NTIS홈페이지에 로그인 후 데이터활용 - OpenAPI 메뉴에서 신청하고자 하는 API의 '활용신청' 버튼을 클릭해서 오픈API 활용신청을 할 수 있다.

바로가기 URL : http://www.ntis.go.kr/rndopen/api/mng/apiMain.do

* 이용대상 : 대국민

2. 과학기술표준분류코드/국가중점기술코드 검색 서비스

2.1. 서비스 개요

<table>
<tr><td rowspan="2">서비스
정보</td><td>서비스명</td><td colspan="3">국가표준분류코드/국가중점기술코드 검색 서비스(전체용)</td></tr>
<tr><td>서비스 설명</td><td colspan="3">국가표준분류코드/국가중점기술코드를 검색할 수 있는 서비스</td></tr>
<tr><td>서비스
제공자정보</td><td>기관명</td><td colspan="3">한국과학기술정보연구원</td></tr>
<tr><td rowspan="3">서비스
보안</td><td>서비스
인증/권한</td><td>[○] 서비스 Key [ ] 인증서 (GPKI)
[ ] Basic (ID/PW) [ ] 없음</td><td rowspan="2">[ ]
WS-Security</td></tr>
<tr><td>메시지 레벨
암호화</td><td>[ ] 전자서명 [ ] 암호화 [○] 없음</td></tr>
<tr><td>전송 레벨
암호화</td><td colspan="2">[ ] SSL [○] 없음</td></tr>
<tr><td rowspan="2">적용 기술
수준</td><td>인터페이스
표준</td><td colspan="3">[] SOAP 1.2
(RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped)
[○] REST (GET, POST, PUT, DELETE)
[ ] RSS 1.0 [ ] RSS 2.0 [ ] Atom 1.0 [ ] 기타</td></tr>
<tr><td>교환 데이터
표준</td><td colspan="3">[○] XML [ ] JSON [ ] MIME [ ] MTOM</td></tr>
<tr><td>서비스 URL</td><td>운영환경</td><td colspan="3">https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/targetSearch</td></tr>
<tr><td>서비스 WSDL</td><td>운영환경</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">서비스
배포 정보</td><td>서비스 버전</td><td colspan="3">1.0</td></tr>
<tr><td>유효일자</td><td>2099.12.31</td><td>배포일자</td><td>2018.07</td></tr>
<tr><td>서비스 이력</td><td colspan="3">최초 배포</td></tr>
<tr><td colspan="2">메시지 교환 유형</td><td colspan="3">[○] Request-Response [ ] Publish-Subscribe
[ ] Fire-and-Forgot [ ] Notification</td></tr>
<tr><td colspan="2">메시지 로깅 수준</td><td>성공 [○] status [ ] contents</td><td>실패</td><td>[○] status [ ] contents</td></tr>
<tr><td colspan="2">사용 제약 사항(비고)</td><td colspan="3">N/A</td></tr>
</table>

2.2. 상세기능 목록

일련번호	서비스명	상세기능명	오퍼레이션명	서비스 설명
1	국가표준분류코드/국가중점기술코드 검색 서비스	국가표준분류코드/국가중점기술코드 검색	targetSearch	국가표준분류코드/국가중점기술코드 검색 결과를 제공한다.

2.3. 상세기능 명세

2.3.1. 정책 검색 서비스

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	1	오퍼레이션명	targetSearch	
	오퍼레이션 설명	국가표준분류코드/국가중점기술코드 검색 결과를 제공한다.			
	Call Back URL	N/A			
	최대 메시지 사이즈	[2270 bytes]			
	평균 응답 시간	[0.37 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]	
HTTP Method		[○] REST (GET, POST, PUT, DELETE)			

① 요청명세

요청URL (END POINT URL)	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/targetSearch			
Parameter	**Parameter(KOR)**	**Type**	**필수항목**	**항목설명**
apprvKey	승인키	String	Y	승인된 발급키
rqstSlctCd	요청구분코드	String	Y	필드명 / 필드 설명 NTIS001 / 과학기술표준분류코드 NTIS002 / 국가중점기술코드 사용 예) "rqstSlctCd" = "NTIS001"
rqstSearchCd	요청검색코드	String	N	검색 코드 입력 사용 예) "rqstSearchCd" = "060200"

② 응답명세

- 요청구분코드 : NTIS001(국가표준분류코드)

Field	Attributes	Iteration	설명
ntis			결과문서의 최상위 필드
· status			상태
· · recode			상태코드 필드명 / 필드 설명 100 / 정상 101 / 요청데이터 미존재 200 / 요청 권한 없음 300 / 요청 파라미터 재확인 400 / 수행 중 오류 (관리자에게 문의)
· · remsg			상태값
· contents			
· · dataset	num : dataset 인덱스		

Field	Attributes	Iteration	설명
· · · classCd			분야코드
· · · kindCd			연구분야코드
· · · kindCdNm			연구분야명
· · · classCdNm			분류코드명
· · · classCdNmEng			분류코드영문명
· · · classCdExplan			분류코드설명
· · · upperClassCd			상위분류코드

- 요청구분코드 : NTIS002(국가중점기술코드)

Field	Attributes	Iteration	설명
ntis			결과문서의 최상위 필드
· status			상태
· · recode			상태코드 필드명 / 필드 설명 100 정상 101 요청데이터 미존재 200 요청 권한 없음 300 요청 파라미터 재확인 400 수행 중 오류 (관리자에게 문의)
· · remsg			상태값
· contents			
· · dataset	num : dataset 인덱스		
· · · cd			코드
· · · cdNm			코드명
· · · cdNmEng			코드영문명
· · · cdExplan			코드설명
· · · upperCd			상위코드

③ 요청/ 응답 메시지 예시

요청메세지

Request Header :

POST https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/targetSearch HTTP/1.1

Host: www.ntis.go.kr

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8

Request Body :

apprvKey=SOCkLLnzMz9RZIX1sLigiCLyr_2L_ZRYMS8Q_U87iIaQsv1UeyctYbQQr5AI_L5y

&rqstSlctCd=NTIS002&rqstSearchCd=060200

응답메시지

Response Header:

```
Status Code: 200 OK
Connection: close
Content-Type: application/xml

Response Body :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<ntis>
    <status>
        <recode>100</recode>
        <remsg>정상</remsg>
    </status>
    <contents>
        <dataset num="1">
            <cd>060200</cd>
            <cdNm><![CDATA[금속]]></cdNm>
            <cdExplan><![CDATA[○ 금속소재의 구조, 결함, 조성 등...]]></cdExplan>
            <cdNmEng></cdNmEng>
            <upperCd>060000</upperCd>
        </dataset>
    </contents>
</ntis>
```

④ 예제코드

```
import java.io.*;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;

public class callApi {

    public static void main(String[] args) throws Exception{
        /**************************************************************************
         *    rqstSlctCd : 요청구분코드 (국가중점기술코드, 국가표준분류코드)
         *        ㄴ NTIS001 : 국가표준분류코드
         *        ㄴ NTIS002 : 국가중점기술코드
         *    rqstSearchCd      : 요청검색코드
         **************************************************************************/

         String api_url= "https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/targetSearch";
         StringBuffer sb = new StringBuffer();
```

```
        BufferedReader in = null;
    try{
        URL url = new URL(api_url);
        HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
        conn.setRequestMethod("POST");
        conn.setRequestProperty("Content-Type",
                                "application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8");
        conn.setConnectTimeout(5000);
        conn.setRequestProperty("Connection", "close");
        conn.setUseCaches(false);
        conn.setDoInput(true);
        conn.setDoOutput(true);
        StringBuffer bodyStr = new StringBuffer();

        // 코드 전체 조회
      /* String apprvKey =
        "FkqTOMzCYrDK7y5tTfZupV~tM8VaJCmKKJwSmYhMgQemZAHcGwV_LAx5lfyD2k~Q";
        String rqstSlctCd = "NTIS002";
        bodyStr.append("apprvKey="+apprvKey);
        bodyStr.append("&rqstSlctCd=" + rqstSlctCd); */

        // 특정 코드 조회
        String apprvKey =
        "FkqTOMzCYrDK7y5tTfZupV~tM8VaJCmKKJwSmYhMgQemZAHcGwV_LAx5lfyD2k~Q";
        String rqstSlctCd = "NTIS002";
        String rqstSearchCd = "060200";
        bodyStr.append("apprvKey="+apprvKey);
        bodyStr.append("&rqstSlctCd=" + rqstSlctCd);
        bodyStr.append("&rqstSearchCd=" + rqstSearchCd);

        PrintWriter pw = new PrintWriter(new OutputStreamWriter(conn.getOutputStream()));
        pw.write(bodyStr.toString());
        pw.flush();
        in = new BufferedReader(new InputStreamReader(conn.getInputStream(), "UTF-8"));
        String inputLine;
        while((inputLine = in.readLine()) != null){
            sb.append(inputLine);
        }
        in.close();
    }catch (Exception e){
```

```
            e.printStackTrace();
        }finally{
            if(in != null){
                try{
                    in.close();
                }catch (IOException ie){
                    ie.printStackTrace();
                }
            }
        }
        System.out.println(sb.toString());
        }

}
```